DESAFIOS DE INFRAESTRUTURA DE TRASNPORTE NO BRASIL: Um estudo de caso da logística de exportação de soja em grão

Gabriel Marçal de Souza Jeremias

RESUMO

Este artigo visa mostrar os desafios que o Brasil enfrenta no quesito infraestrutura logística e mostrar seu impacto em um dos principais produtos brasileiros no mercado internacional. Inicialmente foi abordado o referencial teórico mostrando dados sobre as produções de soja e sua importância no contexto internacional. No aspecto operacional mostra-se o papel da armazenagem e características dos modais utilizados para esse tipo da carga, bem como as rotas utilizadas. Na sequência se apresenta possíveis soluções como identificação de rotas mais viáveis e utilização de modais mais adequados para as características da soja em grão.

Palavras-chave: Infraestrutura Soja; Logística, Exportação, Competitividade.

ABSTRACT

This article intends to point out the challenges faced by Brazil on infrastructure and their impact in one of the main Brazilian products on the international market. Initially, the theoretical basis has been brought up, showing data about soy production and its relevance in the international context. On the operational aspect, the characteristics of the equipment used for this sort of cargo, as well as the routes taken, has been taken into account. Next, possible solutions are presented, such as creation of better routes and utilization of more adequate tools minding the characteristics of soybeans.

Keywords: **Infrastructure, Soy, Logistics, Export, Competitiveness.**

1. INTRODUÇÃO

A gestão do agronegócio no Brasil é uma das estratégias mais utilizadas para a inclusão na economia mundial. Com o avanço tecnológico do cultivo no país, a exportação de produtos agrícolas tem crescido nos últimos anos. Surge a necessidade de estudos em sua infraestrutura logística, que por parte da cadeia de suprimentos que envolvem esse produto é ineficiente.

Porém a competitividade brasileira frente ao mercado internacional tem certas dificuldades devido a processos logísticos ineficazes. Há uma carência de políticas para coordenar ações entre iniciativas públicas e privadas, além da falta da infraestrutura de armazéns e dos modais de transportes. Além disso, a falta de profissionais especializados na área de logística e a burocracia acarretam em grande perda de tempo na hora de comercializar a produção (OMETTO, 2006).

O principal motivo para a perda da competitividade da soja brasileira no mercado internacional é a falta de infraestrutura logística. Ainda que a mercadoria possui vantagem em relação a quantidade produtiva, fatores como o alto custo de transporte, desfavorece a competitividade do Brasil no cenário internacional. Sendo assim, o aperfeiçoamento da produtividade dos portos e armazéns depende do desenvolvimento do transporte do produto a ser exportado, evitando deste modo prejuízo financeiro (MEREGE e ASSUMPÇÃO, 2002).

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE (2007), o Brasil é responsável por cerca de 28% da produção mundial do produto (soja em grão), ficando no ranking como o segundo maior produtor e exportador mundial de soja, uma

das mais importantes *commodities* nacionais. Sendo assim, o Brasil é um país em que necessita de uma logística excepcional, uma vez que é o produtor agrícola que mais gera volume de exportação da mercadoria da soja.

O processo de escoamento da soja gera um alto custo e incertezas significativas, torna-se assim uma limitação para as maiores empresas exportadoras da soja brasileira. Uma vez que a soja se tornou o principal produto agrícola exportado pelo Brasil e ao mesmo tempo pelo crescimento de suas exportações nos últimos anos.

Portanto este trabalho tem como objetivo o levantamento de dados e discussão sobre os desafios na infraestrutura logística brasileira e qual o impacto no mercado de exportação do país.

2. REVISÃO DA LITERATURA

A origem da soja no Brasil veio por intermédio dos imigrantes japoneses em 1908, e foi no Rio Grande do Sul que a produção da soja se fixou verdadeiramente. Na década de 80, a grande demanda internacional fez com que a produção para exportação crescesse também em outras partes do país (CÂMARA, 1996).

Segundo Ojima (2005), antes de 1975 a soja era produzida de acordo com os padrões americanos, os quais não condiziam com as condições climáticas e de solo do Brasil, logo, se produzia apenas em escala comercial na região Sul, a qual tem aspectos climáticos mais parecidos com os Estados Unidos.

A criação do método brasileiro de cultivo da soja levou esse produto a outras regiões do país, como as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Deu-se início a criação de diversos métodos de cultivo para dar estabilidade para a soja nas áreas de fronteira agrícola. Logo foi possível o desenvolvimento de áreas que antes eram matas e cerrados, o que incentivou o mercado de sementes a desenvolver a indústria de óleo.

Segundo Câmara (1996), o termo agronegócio foi inserido no contexto brasileiro após o crescimento do cultivo da soja no país, tanto pelo volume físico e financeiro envolvido quanto pela necessidade de gestão por parte da cadeia de suprimentos que envolvem esse produto, de modo a manter e ampliar as vantagens competitivas da produção.

A soja é um dos produtos que mais gera volume de exportação no Brasil, ficando apenas atrás do minério, sendo assim, necessita de grande investimento em sua infraestrutura logística. Consequentemente há uma expectativa por parte das empresas de um grande crescimento nesse volume de exportação (HIJJAR, 2004).

De acordo com a CONAB (2016), para a safra 2016/17, a produção estimada indica um volume entre 210,9 a 215,1 milhões de toneladas, variação entre 13,3 e 15,6% em relação à safra passada. Esse resultado representa um aumento na produção entre 24,8 e 29 milhões toneladas.

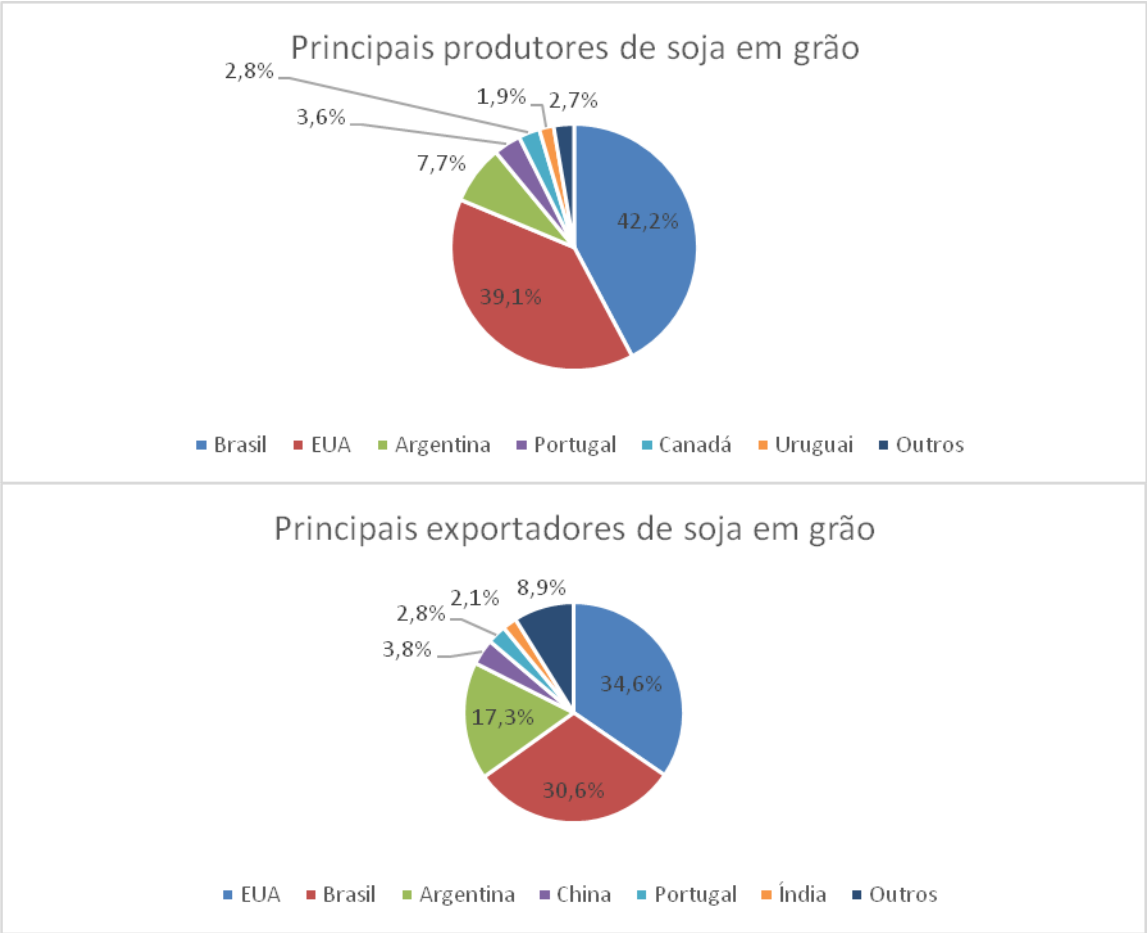

FIGURA 1. Principais produtores e exportadores de soja em grão. Fonte: USDA (2016).

2.1 LOGÍSTICA BRASILEIRA E MERCADO MUNDIAL DE SOJA EM GRÃO

Devido à estagnação e sucateamento nos investimentos em infraestrutura logística no Brasil na década de 80, o desempenho competitivo brasileiro perdeu influência no cenário internacional. O aumento das reservas cambiais foram alguns dos pontos positivos desse crescimento na exportação. As fragilidades logísticas do país apareceram após o forte crescimento de exportação da soja entre 1999 e 2003. O aumento da participação no PIB também foi um ponto relevante (FREITAS, 2003).

De acordo com Fleury (2005), os crescimentos das filas de caminhões nos portos de maior importância para exportação, demora na atracação dos navios e descumprimento de prazos internacionais foram consequências das baixas condições das rodovias, pouca eficácia das ferrovias, e excessiva burocracia nos portos, ocasionando a perda de competitividade da soja no mercado mundial.

O Brasil é altamente competitivo quando se trata de área disponível para cultivo agrícola. O país mostra grande disponibilidade de áreas cultiváveis, o que mostra grande potencial para aumento da produtividade. O custo da mão de obra é considerado também um ponto positivo auxiliando na margem de lucro do produto. O potencial para desenvolvimento do mercado interno também é um ponto de destaque nessa avaliação (CÂMARA, 1996).

A competitividade brasileira frente ao mercado internacional só não é melhor por apresentar alguns gargalos logísticos. Os principais entraves são: ausência de políticas que sincronizem as ações governamentais e de iniciativa privada; a precariedade da infraestrutura de armazéns e dos modais de transportes. Por fim, a falta de profissionais especializados na

área logística e a burocracia, acarretam em grande perda de tempo na hora de comercializar a produção (SALUM, 2016).

A falta de infraestrutura logística é fator principal para a perda de competitividade da soja brasileira no mercado internacional. Mesmo sendo competitiva em relação à quantidade produtiva, esbarra em fatores como o alto custo de transporte que diminui a performance competitiva do Brasil no cenário internacional (OJIMA, 2005).

3. METODOLOGIA

Nesse trabalho foram usados os tipos de pesquisa bibliográfica, documental e descritiva.

Conforme Gressler (2004), a pesquisa descritiva é utilizada para descrever acontecimentos e circunstancias existentes; detectar problemas; explicar condições com finalidade de esclarecer situações para possíveis planos e decisões futuras.

Com base bibliográfica, de acordo com Matos e Vieira (2001), foi realizado a partir de levantamentos de referências teóricas já analisadas e publicadas por meio de escritos eletrônicos, como livros, artigos científicos e web sites.

E por fim a pesquisa documental, que segundo Reis (2008) é a qual utiliza de documentos que não são científicos apesar de serem fontes importantes de dados.

4. OPERAÇÕES LOGÍSTICAS

Esse tópico visa comentar as principais operações logísticas que são usadas na cadeia de exportação da soja em grão e os modais utilizados para o transporte de cargas com tais características. Aponta algumas deficiências na infraestrutura de armazenagem e transporte e cita possíveis soluções.

4.1. Armazenagem

A armazenagem tem como função fundamental manter a integridade qualitativa e quantitativa dos grãos de soja. De acordo com Sasseron (1995) a armazenagem se divide em funções extrínsecas e intrínsecas. Extrínsecas são aquelas ligadas a transporte e comercialização da produção agrícola. Intrínsecas são relacionadas com a conservação da produção; redução de perdas e estocagem dos excedentes agrícolas.

Os armazéns estão presentes nas diferentes fases do transporte da soja, desde o produtor até o porto em que será exportada. No processo de comercialização, a soja passa por um procedimento de retirada de impurezas e diminuição da sua umidade, o qual é feito em um armazém, com função de melhorar o uso do modal de transporte e conservar o produto.

A tabela a seguir mostra os dados de evolução na capacidade de armazenagem brasileira entre os 2014 e 2016:

TABELA 1. Capacidade útil das unidades armazenadoras

Capacidade útil das unidades armazenadoras Brasil					
Capacidade útil	janeiro-junho 2014	julho-dezembro 2014	janeiro-junho 2015	julho-dezembro 2015	janeiro-junho 2016
no Comércio (exceto supermercado)					
Armazéns convencionais, estruturais e infláveis (metros cúbicos)	14.168.611	13.554.239	12.999.194	12.630.328	12.073.480
Armazéns graneleiros e granelizados (toneladas)	16.117.614	16.211.089	16.639.157	16.992.407	17.643.039
Silos (toneladas)	17.595.002	18.104.705	19.854.123	20.346.508	21.914.676
em Supermercado					
Armazéns convencionais, estruturais e infláveis (metros cúbicos)	3.724.768	-	-	-	-
Armazéns graneleiros e granelizados (toneladas)	359.100	-	-	-	-
Silos (toneladas)	35.850	-	-	-	-
na Indústria					
Armazéns convencionais, estruturais e infláveis (metros cúbicos)	24.165.085	20.722.970	14.901.082	14.385.058	11.356.970
Armazéns graneleiros e granelizados (toneladas)	9.962.489	9.516.489	9.478.198	9.424.008	9.609.343
Silos (toneladas)	13.053.681	13.285.705	13.842.351	14.433.343	14.364.775
em Serviço de armazenagem					
Armazéns convencionais, estruturais e infláveis (metros cúbicos)	20.260.660	18.647.162	17.798.573	17.671.681	16.447.974
Armazéns graneleiros e granelizados (toneladas)	27.059.424	26.353.074	27.178.681	27.949.862	27.774.275
Silos (toneladas)	20.955.220	21.691.299	22.152.627	22.714.561	22.827.721
na Produção agropecuária					
Armazéns convencionais, estruturais e infláveis (metros cúbicos)	5.775.261	5.861.338	6.002.809	6.059.722	5.886.354
Armazéns graneleiros e granelizados (toneladas)	5.579.255	6.035.593	6.423.967	8.911.246	9.132.006
Silos (toneladas)	12.062.467	12.853.092	14.245.910	14.926.095	15.769.598

Fonte: CONAB (2016).

Nos anos 90, devido ao processo de globalização, a atitude reguladora do estado foi fortemente impactada. As novas alternativas de comercialização que surgiram nessa década fizeram com que o governo se desvinculasse de sua antiga obrigação de comprar estoques reguladores, decorrentes aos altos custos de estocagem, e dificuldades de operação na movimentação dos produtos adquiridos.

Conforme Rezende (2002) a consequência desse novo modelo político usado na década de 90 foi uma mudança na estrutura no segmento de armazenagem, ocasionando maior investimento do setor privado para ampliação do complexo de armazéns do país. Isso foi importante para esse setor, visto que geraram diminuição nos gastos públicos com a administração da rede de armazenagem nacional.

A tabela a seguir mostra a evolução dos créditos cedidos para soja em cada região:

TABELA 2. Crédito para produção de soja por região

Soja – Região – Crédito

2013												
Região	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
CENTRO OESTE	35,905	110,754	524,185	672,335	814,239	881,406	622,211	1.025,952	609,097	459,701	262,309	222,490
NORDESTE	32,359	34,892	78,033	92,946	240,253	169,315	218,296	228,489	141,026	142,713	117,718	215,757
NORTE	4,310	8,610	13,671	17,962	45,696	77,326	60,380	77,688	52,060	55,856	43,585	27,923
SUDESTE	9,997	10,279	38,501	77,400	109,654	169,760	157,794	209,024	170,995	157,027	81,475	67,463
SUL	13,330	10,634	80,819	170,007	366,774	575,272	889,125	1.792,802	1.178,293	651,237	267,731	133,184
Total Global	95,901	175,169	735,210	1.030,651	1.576,616	1.873,078	1.947,807	3.333,954	2.151,471	1.466,533	772,818	666,817

2014												
Região	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
CENTRO OESTE	76,564	263,735	702,900	1.135,652	1.290,315	1.066,417	876,847	1.108,621	730,478	498,477	264,125	187,272
NORDESTE	14,973	64,798	95,823	128,377	191,944	288,758	281,977	485,079	205,418	164,310	171,962	125,441
NORTE	12,202	16,982	24,083	37,368	101,423	108,502	101,412	112,183	119,016	64,015	35,864	29,611
SUDESTE	11,854	7,422	49,493	137,143	249,336	235,943	237,254	225,144	211,012	148,142	110,989	67,277
SUL	15,176	23,293	106,999	364,848	688,555	789,847	1.197,734	1.873,321	1.392,394	638,276	292,632	158,624
Total Global	130,769	376,230	979,298	1.803,387	2.521,574	2.489,467	2.695,224	3.804,347	2.658,318	1.513,220	875,573	568,224

2015											
Região	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
CENTRO OESTE	48,069	51,653	82,897	186,296	217,873	708,331	2.542,649	1.787,416	1.073,161	536,857	372,718
NORDESTE	14,388	17,983	38,097	28,074	68,475	441,807	393,683	486,355	313,108	217,225	124,515
NORTE	4,555	5,917	15,889	13,482	42,542	106,487	208,843	179,841	121,228	98,043	52,510
SUDESTE	19,725	7,267	10,800	9,050	29,431	118,105	451,691	409,387	374,070	191,761	132,938
SUL	16,993	20,600	12,745	28,508	196,030	428,947	2.474,777	2.798,774	1.571,649	610,358	324,957
Total Global	103,730	103,420	160,428	265,410	554,351	1.803,676	6.071,644	5.661,773	3.453,216	1.654,245	1.007,638

Fonte: Bacen Jan. 2013 a Nov. 2015.

Essa diminuição do dispêndio público no setor de armazéns afastou o governo desse cenário, uma vez que a capacidade publica de armazenagem diminui de 15% para 8,3% entre 1992 e 2002. Esse fato gerou as grandes taxas de juros analisadas na década de 90, o que ocasionou o aumento do custo financeiro para aquisição de credito, assim prejudicando a modernização da rede armazenadora e fazendo com que muitos espaços de estocagem fossem desativados por sucateamento (BESKOW & DECKERS, 2002).

Conforme a CONAB (2016), pode-se comentar que a utilização do crédito de custeio em 2016 é superior aos anos anteriores, com crescimento de 8,79% em relação a 2015.

Os entraves na concentração da colheita de soja se potencializam devido às deficiências de armazenagem em certas regiões. Os pequenos produtores não dispõem de armazéns em suas fazendas, fazendo com que esses tenham que ou terceirizar uma unidade armazenadora ou fazer a venda logo após a colheita, e assim, arcando com as despesas em ambos os casos. Além desses custos, o pequeno produtor ainda enfrenta o fato de ter de negociar seu produto no período de safra, quando os preços estão baixos e são obrigados a contratar fretes elevados. Os principais problemas da armazenagem são causados pela carência da rede de armazenamento, tanto em relação à baixa capacidade de estocagem quanto em modernização das unidades armazenadoras.

A construção de armazéns na propriedade é relativamente recente no Brasil. A capacidade de estocagem do país, em 2000, era de 87,8 milhões de toneladas. Do total, apenas 4% (3,5 milhões de toneladas) era de propriedade dos agricultores. Hoje, a armazenagem brasileira é de 153,1 milhões de toneladas de grãos. Do montante, cerca de 23 milhões de toneladas estão estocadas em fazendas, o que representa em torno de 15% da capacidade do país.

De acordo com Ricardo Thomé, técnico do Departamento de Infraestrutura, Logística e Geoconhecimento para o Setor Agropecuário do Mapa, a armazenagem na propriedade cresceu 6,5 vezes em 16 anos no Brasil. Contudo, avalia, a estocagem nas fazendas brasileiras é relativamente pequena se comparada a outros países. Na Austrália, a armazenagem na propriedade rural é superior a 35% da capacidade do país, enquanto na Argentina varia de 35% a 45%. Nos Estados Unidos, está entre 55% a 66%. Esse valor é superior a 85% no oeste do Canadá (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2016).

4.2. Modal ferroviário

Os pontos positivos do transporte ferroviário é escoar uma quantidade de mercadoria grande e consumindo pouca energia. O uso de energia por unidade de carga por km é menor que no modal rodoviário. (RODRIGUE, 2006).

Segundo Wanke (2010), o modal ferroviário apresenta pontos negativos quanto a capacidade de cumprir pontualmente as entregas previstas e a velocidade com qual opera esse modal é relativamente baixa, uma vez que este depende exclusivamente do estado de conservação das vias, logo, percebe-se que mesmo os custos variáveis sendo baixos, os custos fixos são elevados, devido ao investimento em trilhos, vagões e locomotivas.

O atual sistema ferroviário brasileiro possui 29.291 km de extensão, distribuídos entre 16 malhas ferroviárias. Das malhas existentes, 12 compõem os principais trechos do sistema ferroviário nacional – uma vez que o tramo central da Ferrovia Norte-Sul não está efetivamente em operação e as ferrovias Trombetas, Jari e Amapá são linhas industriais isoladas. As 12 malhas ferroviárias, juntas, respondem por 28.176 km de linhas férreas, que atendem às Regiões Sul, Sudeste, Nordeste e, em menor proporção, Centro-Oeste e Norte do País (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, 2015).

TABELA 3. Extensão da malha ferroviária brasileira 2015

Operadoras	Origem	Extensão (km)			
		Bitola larga (1,60 m)	Bitola estreita (1,00 m)	Bitola mista	Total[(1)(2)]
América Latina Logística Malha Norte - ALLMN	-	735	-	-	735
América Latina Logística Malha Oeste - ALLMO	RFFSA	-	1.953	-	1.953
América Latina Logística Malha Paulista - ALLMP	RFFSA	1.533	305	269	2.107
América Latina Logística Malha Sul - ALLMS	RFFSA	-	7.223	-	7.223
Estrada de Ferro Carajás - EFC (Vale)	-	997	-	-	997
Estrada de Ferro Vitória a Minas - EFVM (Vale)	-	-	888	-	888
Ferrovia Centro-Atlântica - FCA	RFFSA	-	6.904	137	7.041
Ferrovia Norte-Sul Tramo Norte - FNS (Valec - subconcessão)	-	745	-	-	745
Estrada de Ferro Paraná Oeste - Ferroeste	-	-	248	-	248
Ferrovia Tereza Cristina - FTC	RFFSA	-	163	-	163
MRS Logística - MRS	RFFSA	1.708	-	91	1.799
Ferrovia Transnordestina Logística - FTL	RFFSA	-	4.257	20	4.277
Ferrovia Norte-Sul Tramo Central (Valec - subconcessão)	-	815	-	-	815
Trombetas, Jari e Amapá	-	70	230	-	300
Total	**-**	**6.603**	**22.171**	**517**	**29.291**

Fonte: CNT (2016).

As concessionárias que estão sob a responsabilidade das vias, aplicaram primeiramente em obras de recuperação da malha férrea, para depois investir no aumento da capacidade de trafego e melhorar os procedimentos de operação. Atualmente, as aplicações tem o sentido de vencer os problemas logísticos e expandir a malha.

De acordo com os dados da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (2011), as consequências da privatização das vias férreas foram positivas, fazendo o país arrecadar mais de 13,91 bilhões, além de desonerar os cofres públicos, expandir ferrovias, revitalizar a indústria desse setor e diminuir os custos de produção.

A função do transporte ferroviário é conectar as áreas produtoras do interior do país com os pontos de exportação dos produtos brasileiros. A redução do custo final de produção é consequência das melhorias na infraestrutura de transporte ferroviário. O crescimento e desenvolvimento das regiões próximas as rodovias ocorreu posteriormente a privatização das mesmas, uma vez que empresas de consultoria, de logística de armazenamento e comercialização de produtos se instalaram e levaram novos postos de trabalhos para essas áreas.

4.3. Modal hidroviário

O modal hidroviário é utilizado no transporte de cargas ou pessoas através de rios, lagos ou lagoas navegáveis.

Conforme Martinez (2010), as hidrovias são mais indicadas para transporte de cargas muito pesadas a grandes distancias e são uma alternativa mais econômica em relação ao custo, capacidade da carga e menor impacto ambiental comparado ao modal rodoviário e ferroviário. Dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviário – ANTQ (2008) mostram que o Brasil tem em média 13 mil km de caminhos marítimos usados para transporte de mercadorias e pessoas, e se fossem realizadas obras de infraestrutura nesse setor poderiam chegar a 44mil km.

De acordo com o Ministério dos transportes (2010), o transporte por caminho marítimo diminui expressivamente o fluxo de caminhões, logo, diminuindo o número de acidentes de transito e reduzindo os gastos com manutenção das rodovias.

Para Bertaglia (2003, p. 302), a diminuição do valor do frete dos produtos agrícolas gerada pelos investimentos na infraestrutura do transporte hidroviário, deveram aumentar a renda dos produtores brasileiros e a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional.

Segundo a Secretária de Portos (2012), existem 42 terminais privados em território brasileiro, 37 portos públicos e 03 complexos portuários regidos sobre o regime de concessão.

De acordo com a ANTQ (2007), por não se ter um nível de investimentos que supra as necessidades da malha hidroviária, ocorrem prejuízos relacionados a viabilidade econômica dos caminhos fluviais, causando ainda desequilíbrio entre os diferentes meios de transporte e agrava as dificuldades em intermodalidade.

Conforme a ANTAQ (2010), o modal hidroviários contribui com cerca de 14% do fluxo de transporte de carga. Já o modal rodoviário participa com 61% desse serviço. As hidrovias brasileiras transportam cerca de 45 milhões de toneladas de carga por ano, as rodovias transportam pelo menos quatro vezes mais. Assim pode-se afirmar que o desenvolvimento do transporte aquaviário agrega valores ambientais, econômicos e sociais.

Segundo o relatório do PAC 1 (2010), portos e hidrovias serão prioridade no PAC 2. Serão feitas obras no sentido de recuperação, ampliação e modernização de portos, contribuindo assim para a redução dos custos logísticos gerando aumento da competitividade e melhora na eficiência operacional portuária.

Conforme o Ministério dos Transportes (2010),os investimentos públicos vem crescendo ao longo da década, mas, na verdade houve uma baixa muito grande em relação aos recursos humanos de planejamento. A situação ainda remete ao quadro de paralisação da navegação fluvial do Brasil nos anos 80 e 90. Nessa fase, os investimentos em infraestrutura de transportes caiu de 2% para 0,4% do PIB, resultando em políticas financeiras insatisfatórias até mesmo para a malha rodoviária existente.

No que diz respeito a colaboração da iniciativa particular, percebe-se que o mesmo não mostrou eficiência na resolução das deficiências apresentadas pelos investimentos do setor público, exceto em situações de pequena escala ou em situações onde se consegue chegar em altos níveis de produtividade.

Outra dificuldade enfrentada para o desenvolvimento do modal hidroviário é a garantia do uso dos recursos hídricos em ambientes de construção de hidrelétricas sem as obras de transposição desses barramentos. É necessário que a implantação de hidrelétricas não atrapalhe o desenvolvimento da navegação interior no Brasil, visto que as duas atividades são de suma importância para o desenvolvimento sustentável do país.

O crescimento do ramo de navegação interior no Brasil depende também da modernização das normas que regulamentam características relevantes como: transporte multimodal, licenciamento ambiental e o papel das administrações hidroviárias.

4.3.1. Hidrovia do Rio Madeira

A hidrovia do Rio Madeira possui 1056 km que vão de Porto Velho/RO até o porto de Itacoatiara/AM. Movimenta anualmente 3.400.000 toneladas, e nessa quantidade a soja se destaca como um dos principais produtos (ANTAQ, 2010)

O potencial dessa hidrovia pode aumentar, caso seja construída as eclusas das usinas hidroelétricas de Santo Antônio e Jirau, e realizadas obras no trecho entre Porto Velho e Guajará Mirim, viabilizando a navegação em mais 700 km e integrando o Brasil com países como Bolívia e Peru (ANTAQ, 2010).

Essa interação com os países vizinhos é interessante, pois facilitará o escoamento da produção da soja em direção a China, um dos maiores consumidores do produto brasileiro.

FIGURA 2. Hidrovia do Rio Madeira Fonte:
ANTAQ, 2010.

4.3.2. Hidrovia Tocantins-Araguaia

O rio Araguaia possui 845 km de trechos navegáveis, entre Cocalinho/MT e Couto Magalhães/TO, e o rio Tocantins possui 547 km entre Marabá/PA e Belém/PA e outros 420 km entre Pedro Afonso/TO e Estreito/MA (ANTAQ, 2013).

Essa hidrovia movimenta anualmente, cerca de 24.000.000 toneladas, sendo os principais: produtos agrícolas, siderúrgicos, fertilizantes, derivados de petróleo e álcool. Nessa hidrovia a movimentação comercial em dois trechos: no rio Tocantins entre Marabá/PA e Belém/PA, que correspondem a 514 km, e no rio Araguaia entre Luiz Alves/GO e Santa Terezinha/MT com 395 km (ANTAQ, 2013) .

O Plano de Aceleração do Crescimento prevê obras na UHE de Tucuruí com o projeto de duas eclusas ligadas por um canal intermediário. Já na UHE de Lajeado prevê um sistema de transposição com uma eclusa e um canal de navegação.

Essa via pode levar produtos do centro oesta para os cinco protos de Belém. A navegação nesse trecho é muito importante, por facilitar o acesso ao Panamá e aos consumidores do hemisfério norte.

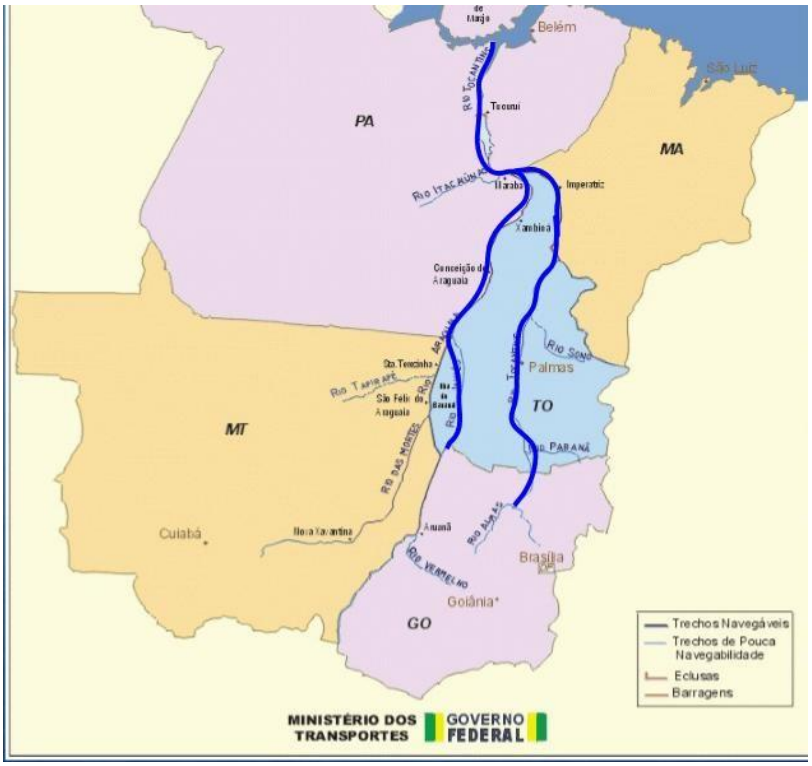

FIGURA 3. Hidrovia Tocantins - Araguaia Fonte: ANTAQ, 2013.

4.3.3. Hidrovia Tapajós-Teles Pires

Possui extensão de 1043 km, entre Cachoeira Rasteira/PA e Santarém/PA. Tem uma movimentação de 10.000.000 toneladas por ano, e a principal carga é a de grãos do norte do Mato Grosso (ANTAQ, 2013).

O tapajós é, hoje, navegável em um trecho de 345 km, entre São Luis do Tapajós/PA e Santarém/PA. O Sistema Hidroviário Nacional ainda não considera o trecho a montante de São Luis do Tapajós (ANTAQ, 2013).

Esta hidrovia é considerada a melhor rota de exportação para viabilizar os grãos do norte do Mato Grosso e do leste do Pará. Estudos de viabilidade no âmbito do Plano Nacional de Logística de Transportes (2012) apresentam taxas de retorno de 24%.

A análise dos custos de transportes entre o corredor a ser criado pela hidrovia e outras alternativas de saída para os grãos produzidos nessa área, mostrou uma economia de até 37 reais por tonelada transportada (PNLT, 2012).

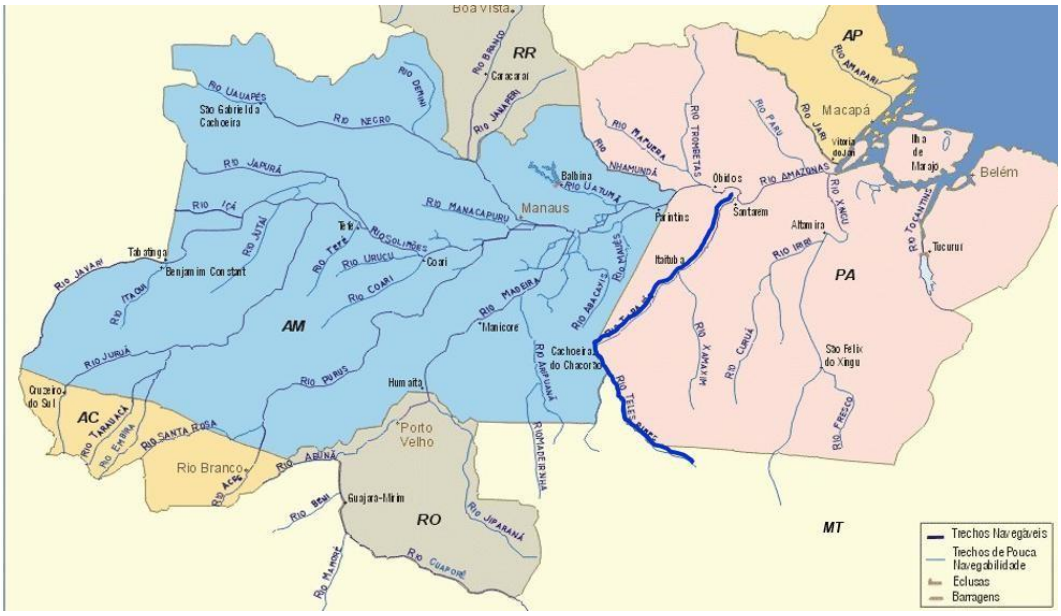

FIGURA 4. Hidrovia Tapajós – Teles Pires Fonte: ANTAQ, sd.

4.4. Modal rodoviário

O modal rodoviário é o mais utilizado no Brasil com cerca de 60% de participação na matriz de transportes. Mesmo o Brasil tendo dimensões continentais o transporte adotado não é o mais indicado conforme as características.

A maior porcentagem da soja produzida no Brasil é escoada via rodovias e essas estão em péssimas condições de operação. Além de estarem mal conservadas, percebe-se ainda o sucateamento das frotas de caminhões e os engarrafamentos nas rotas para os portos na época de exportação da soja.

Conforme a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (2016), de 103.259 quilômetros da extensão avaliada, apenas 43.094 km das rodovias pesquisadas (41,8%), classificados como Ótimo ou Bom no Estado Geral, possuem adequadas condições de segurança e desempenho.

Pela falta de regulamentação e fiscalização que acontece nesse setor, há um crescente número de trabalhadores autônomos, os quais operam com veículo em péssimas condições e realizam longas jornadas de trabalho.

Segundo Caixeta (2001), a soja demanda um alto serviço de transporte no escoamento da safra, desestabilizando o mercado de fretes. Essa desestabilização acontece devido ao baixo número de veículos ofertados frente a grande demanda de movimentação da soja e outros produtos agrícolas, ocasionando no aumento dos fretes.

Segundo a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (2016), até mesmo as rodovias concedidas ao setor privado ou administradas pelos governos estaduais estão em péssimas condições de conservação. Sinalização irregular foi observado em 65,4% das rodovias, 39,8% das estradas não tem acostamento e mais da metade apresenta problemas na pavimentação.

As rodovias no Brasil estão em péssimas condições de conservação por que a malha rodoviária não cresceu proporcionalmente ao trafego e pela falta de manutenção, se sucateou. Os custos para o transporte são mais altos do que os fretes, o que compromete a estabilidade do setor.

No Brasil, devido a falta de regulamentação do ramo rodoviário, ocorrem as práticas de concorrência predatória, fazendo com que os preços dos fretes não correspondam com o custo real. O baixo preço é a explicação para a exagerada participação desse modal no transporte de cargas. A falta de balanças faz com que os caminhões trafeguem com excesso de peso e danificam as estradas.

Conforme COPPEAD (2010), mesmo o preço do frete sendo relativamente baixo, o custo de manutenção de veículos e rodovias é muito alto, por isso, desde 1993 as rodovias estão sendo privatizadas para arrecadar recursos para manutenção das demais estradas. Com a privatização das rodovias, surge a questão dos pedágios, mas por outro lado, as vias estão em melhores condições de segurança, sinalização e estado de piso.

Conforme (Borges, et al.), o investimento para construção de cada quilometro de rodovia é relativamente alto. Este custo é maximizado devido a extensão territorial do país. Por isso o custo do transporte rodoviário brasileiro é 80% maior do que com outros modais.

Leva-se a concluir que o modal rodoviário está sobrecarregado, e para isso diminuir, além de investimentos em obras de manutenção constantes, tem de acontecer investimentos também em outros modais. Havendo intermodalidade, o nível do modal irá aumentar naturalmente, atingindo assim o objetivo principal da logística, que é atender o cliente final com eficácia, bem como reduzir o tempo de entrega e garantir a integridade física do produto.

5. CONCLUSÃO

O estudo demonstra a importância do modal hidroviário para o custo de transporte da soja em grão em direção ao mercado externo, se mostrando como um meio de transporte eficiente e que pode ser usado de forma estratégica no transporte de cargas com as características como a da soja em grão. Também contribui enaltecendo as principais hidrovias de escoamento da soja e mostrando seu potencial, se usadas de forma eficiente, com o inter-relacionamento de investimentos públicos e privados de forma a se ter uma modernização de infraestrutura nos meios de transporte que aumentem as formas de intermodalidade no transporte de carga no Brasil. Outro ponto importante a ser incentivado é a construção de armazéns na origem de produção, a fim de diminuir os custos de armazenagem, uma vez que não haverá necessidade de terceirização desse serviço.

O país esbarra em desafios no quesito a política de investimentos em obras públicas, que ultimamente passam por um momento de não transparência para com a sociedade devido a desvios de recursos públicos e superfaturamento em obras públicas e também de iniciativa mista e privada.

Apesar das dificuldades, existe um esforço muito grande para o desenvolvimento logístico no Brasil, como por exemplo: os investimentos da ordem de R$ 195.800.000,00 em obras no corredor do Rio Madeira, R$57.780.000,00 no corredor da Hidrovia Paraná, R$37.440.000,00 no corredor da Hidrovia Tapajós. Bem como instalação de terminais hidroviários em Belém, Altamira, Santarém entre outros lugares (PAC, 2016).

Os próximos trabalhos deverão ser utilizados ferramentas de pesquisa operacional, como o software Arena, para avaliar as operações nos terminais portuários e prever a demanda tanto de recebimento de carga quanto escoamento da mesma.

6. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ÓLEOS VEGETAIS (ABIOVE). Disponível em <http://www.abiove.com.br>

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. A Utilização da Hidrovia Tapajós-Teles Pires para a Exportação de Grãos do Mato Grosso. Disponível em:. <http://www.antaq.gov.br/Portal/pdf/Palestras/PalestraAnaPaulaFajardo.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2017.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. Relatório Executivo: Bacio do TocantinsAraguaia. Plano Nacional de Integração Hidroviária. Disponível em:. <http://www.antaq.gov.br/portal/PNIH/BaciaTocantinsAraguaia.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2017.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. Transporte de Cargas na Hidrovias Brasileiras 2010 - Hidrovia do Madeira. Disponível em:.
<http://www.antaq.gov.br/Portal/pdf/EstatisticaNavInterior/HidroviaMadeira.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2017.
BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São Paulo: Saraiva, 2003.
BESKOW, P.; DECKERS, D. Capacidade brasileira de armazenagem de grãos. In: LORINI, I.; MIIKE, L. H.; SCUSSEL, V. M. (Ed.). Armazenagem de grãos. Campinas: Instituto Bio Geneziz, 2002.
BORGES, N. et al. MUDANÇAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE BRASILEIRA. P. 21. Curitiba. Paraná.
CAIXETA FILHO, J. V.; MARTINS, R. S. Gestão Logística do Transporte de Cargas. São Paulo: Atlas, 2001.
CÂMARA, G. M. S. A Cultura da Soja (notas de aula). Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Universidade de São Paulo. Piracicaba, 1996.
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). Armazenagem. <http:// www.conab.gov.br>.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). Pesquisa Rodoviária 2016. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). Pesquisa Ferroviária 2015.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). Pesquisa Ferroviária 2011.
COPPEAD. Transporte de cargas no Brasil. Disponível em: <http://www.logisticadescomplicada.com/wpcontent/uploads/2010/07/Transporte-deCargas-no-Brasil-Diagn%C3%B3stico-e-Plano-deA%C3%A7%C3%A3o..pdf >.
FLEURY, Paulo F. Curso Operadores Logísticos: Contratação e Gestão de Relacionamento.
FREITAS, L. A importância da eficiência logística para o posicionamento competitivo das empresas no mercado internacional. RAU - Revista de Administração Unime. 2003. Disponível em <http://www.unime.com.br>
GRESSLER, L. Al. Introdução à pesquisa: projetos e relatórios. 2 ed. rev. atual. São Paulo: Loyola, 2004.
HIJJAR, M. F. Logística, soja e comércio internacional, 2004. Disponível em <http://www.cel.coppead.ufrj.br>.
MATOS, K. S. L.; VIEIRA, S. L. Pesquisa educacional: o prazer de conhecer. Fortaleza: ED. UECE/ Fundação Demócrito Rocha, 2001
MEREGE, A. A; ASSUMPÇÃO, M. R. P. Logística para exportação da soja paranaense. XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP. Curitiba: Paraná, 2002.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Notícias. Maio/2016. - Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2016/05/governo-destina-rs-1-bilhao-para-financiararmazens-em-fazendas>.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Diretrizes da política nacional de transporte hidroviário.
OJIMA, A. L. R. O.; ROCHA, M,B. Desempenho logístico e inserção econômica do agronegócio da soja: as transformações no escoamento da safra. XLIII Congresso da SOBER – Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, Ribeirão Preto, 2005.
OMETTO, J. G. S. Os gargalos da agroindústria. O Estado de São Paulo, 22 de maio 2006.
PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICAS E TRANSPORTES. "Projeto de Reavaliação de Estimativas e Metas do PNLT." Brasília, 2012. Disponível em <http://bibspi.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/559/arq1352743917.pdf?sequence=1>.
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC), Ministério do Planejamento. HIDROVIAS, 2016. Disponível em: <http://www.pac.gov.br/infraestrutura-logistica/hidrovias>.
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO II (PAC II). Relatório de transportes. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/pac/pac-2/pac-2-relatorio-4>.
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO II (PAC II). Transportes. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/pac-transportes>.
REIS, L. G. Produção De Monografia: da Teoria à Prática: O método educar pela pesquisa. Brasília. DF: Editora Senac, 2008.
REZENDE, G. C. Ocupação de preços mínimos e o desenvolvimento agrícola da região Centro-Oeste. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica, 2002.
RODRIGUE, Jean-Paul; COMTOIS, Claude; SLACK, BRIAN. The geography of transport systems. London: Routledge, 2006.
SALUM, Maria Inácia Favila. InfraEstrutura Logística no Brasil: Uma busca por maior competitividade.
SASSERON, J. L. Armazenamento de grãos. In: GOMES, R. A. R.; CASTRO, M. F. P. M.; VALENTINI, S. R. T.; BOLONHEZI, S (Coord.). Atualização em tecnologia de pós-colheita de grãos. Campinas: Instituto de Tecnologia de Alimentos – ITAL, p.50-87, 1995.
SECRETARIA DE PORTOS. Sistema portuário nacional. Disponível em: <http://www.portosdobrasil.gov.brl>.

Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA. Banco de Dados Agregados. - Estoques/ Capacidade. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/estoques/default.asp?t=2&z=t&o=17&u1=1&u2=1&u3=1&u4=1>

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA), 2016. Disponível em <http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome>

WANKE, Peter F. Logística e transporte de cargas no Brasil: Produtividade e eficiência no século XXI. São Paulo: Atlas. 2010.